1 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 13문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각 10점)

1. 고속철도 교량 설계 시 주행안전성 및 승차감 확보를 위한 검토사항에 대하여 설명하시오.

2. 철근콘크리트 구조물에서 표피철근(Skin Reinforcement)의 정의 및 설치기준에 대하여 설명하시오.

3. 강재 용접부의 비파괴검사법인 위상배열 초음파 탐상검사(PAUT)에 대하여 설명하시오.

4. 프리스트레스트 콘크리트 거더의 시공 중과 공용 중 긴장력 측정 방안에 대하여 설명하시오.

5. 철근콘크리트 부재 설계 시 철근의 표준갈고리 설계기준에 대하여 설명하시오.

6. 시공상세도의 작성 목적과 활용에 대하여 설명하시오.

7. 「국도건설공사 설계실무 요령」(2025.06)에 의거하여 주요 구조물 배수설계를 위한 설계빈도에 대하여 설명하시오.

8. 프리스트레스트 콘크리트에서 인장강도 2,000 MPa 이상의 고강도 긴장재를 사용하는 이유에 대하여 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

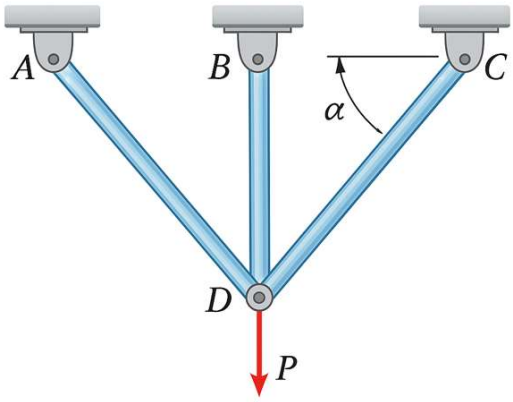
▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

9. GFRP(Glass Fiber Reinforced Polymer) 보강근의 특징을 철근과 비교하고, 설계 및 시공 지침에 대하여 설명하시오.

10. 구조물의 불연속 영역의 해석방법에 대하여 설명하시오.

11. 콘크리트의 내구성 감소계수와 환경계수에 대하여 설명하시오.

12. 3개의 핀으로 지지된 대칭 알루미늄 합금 부재가 그림과 같이 하중 P를 받고 있다. 수평면과 경사 부재(CD) 사이의 각(α)이 48°이며, 중앙의 수직부재(BD) 변형률이 0.0713일 때 경사 부재(CD)의 변형률을 구하시오.



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

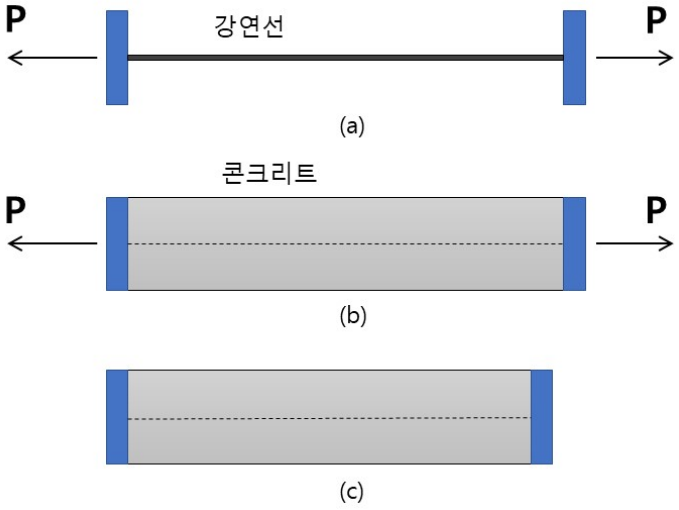
기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

13. 강연선의 양단에 하중(P)을 주어 인장력을 도입하고[그림(a)], 긴장된 강연선 주위에 콘크리트를 타설하여 부재를 제작한다[그림(b)]. 이후, 콘크리트가 충분히 경화된 후에 하중(P)을 제거하면, 콘크리트에 압축력이 도입되면서 프리스트레스트 콘크리트 부재가 완성된다[그림(c)]. 그림(c)의 상태에서 콘크리트와 강연선에 작용하는 응력을 구하시오.

[조 건]
- 강연선의 탄성계수: 210 GPa, 콘크리트의 탄성계수: 30 GPa
- 강연선의 단면적: 200 mm^2, 콘크리트의 단면적: 4,000 mm^2
- 부재 길이(L): 10,000 mm, 초기 긴장력(P): 200 kN
- 콘크리트 건조수축, 크리프 등의 부피변화 및 콘크리트와 강연선의 마찰력은 무시한다.
- 강연선의 인장력과 콘크리트의 압축력으로만 힘이 전달된다.
- 강연선과 콘크리트의 재료특성은 탄성으로 가정한다.



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

2 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 최근 건설현장에서 산업재해가 빈번히 발생하고 있으며, 이로 인해 중대한 인사사고가 발생하고 있다. 구조전문가로서 이러한 산업재해를 최소화하기 위한 기술적·관리적 방안에 대하여 설명하시오.

2. 횡방향 다지점 강바닥판 교량에 구스아스팔트 포장을 진행하고자 할 때 열영향에 의한 교량받침의 부반력에 대해 기술하고, 구조해석 시 고려사항에 대하여 설명하시오.

3. 구조해석 시 평면응력과 평면변형률에 대하여 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

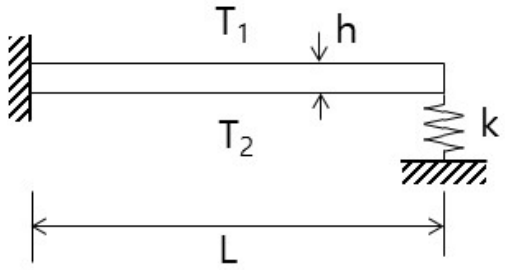
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

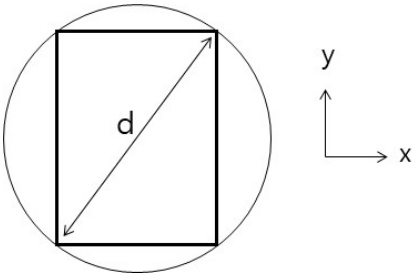
▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

4. 그림과 같이 스프링에 지지되는 외팔보에서 온도 하중에 의한 최대 수직 처짐을 구하시오.



- 보
  - 직사각형 단면: 폭 b=200 mm, 높이 h=400 mm
  - 길이 L=10 m
- 설계조건
  - 상면온도 T_1=60℃, 하면온도 T_2=20℃
  - 보의 탄성계수 E=30 GPa
  - 보의 열팽창계수 $\alpha = 10 \times 10^{-6}$/℃
  - 스프링상수 k=20 kN/m
  - 보의 자중은 무시한다.

5. 그림과 같이 직경이 d인 원형 단면 안에서 x축 모멘트에 의한 휨응력에 대하여 가장 경제적인 사각형 단면을 설계하시오.



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

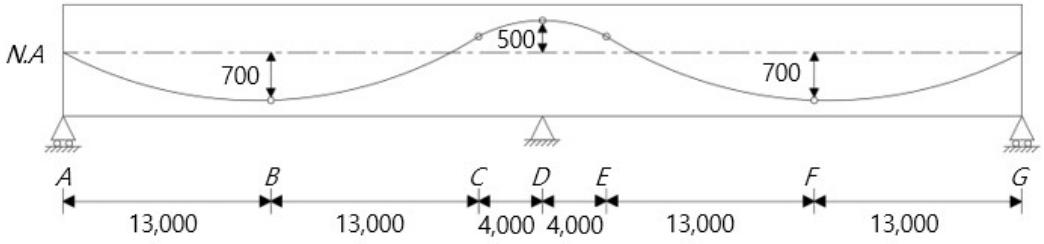
국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

6. 그림과 같이 2경간 연속 프리스트레스트 콘크리트 보에 강연선이 곡선으로 배치되어 있고, 강연선 및 긴장 작업 조건이 아래와 같을 때 다음을 구하시오.



(단위: mm)

조 건
• 사용 강연선(SWPC 7B 15.2 mm) - 18개 - 공칭단면적(A_p): 138.7 × 18 = 2,496 mm^2 - 인장강도(f_{pu}): 1,860 MPa - 탄성계수(E_p): 200,000 MPa
• 강연선 긴장력(P_{zo}): 인장강도의 75% - 곡률마찰계수(μ): 0.19/rad - 파상마찰계수(k): 0.007/m - 긴장 위치: 단부 A점에서 일단 긴장

1) 마찰 손실만을 고려한 구간별 강연선의 긴장력

2) 마찰 손실만을 고려한 강연선의 신장량

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

3 교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

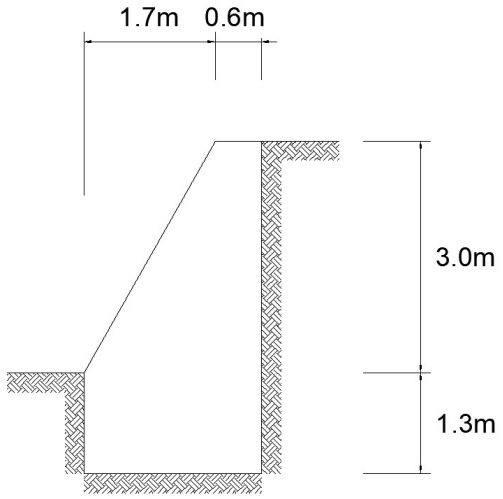
※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 반일체식 교대 교량의 구조적 특징과 장·단점에 대하여 설명하시오.

2. 교량 구조 부재로 사용되는 원형 강관의 제작 방법 및 특징을 기술하고, 단면 형상이 갖는 특성에 대하여 설명하시오.

3. 콘크리트교 설계기준의 극한강도설계법(KDS 24 14 20)과 한계상태설계법(KDS 24 14 21)에서 콘크리트 휨부재의 연성확보방안에 대하여 설명하시오.

4. 그림과 같이 지면에서 3.0 m 높이의 둑을 1.3 m 묻힌 중력식 옹벽으로 설계하고자 한다. 설계조건이 아래와 같을 때 옹벽의 전도, 활동, 지지력에 대하여 검토하시오.
(단, 전면 묻힘길이 1.3 m 중에서 상부 0.3 m 에 대한 수동토압은 무시한다.)



<설계조건>
- 흙의 단위중량 $\gamma_s = 16\,\mathrm{kN/m^3}$
- 배면 상재하중 $s = 10\,\mathrm{kN/m^2}$
- 흙의 내부 마찰각 $\phi = 30^\circ$
- 지반허용지지력 $q_a = 250\,\mathrm{kN/m^2}$
- 흙과 콘크리트의 마찰계수 $\mu = 0.6$
- 점착력 $c = 0$
- 콘크리트 단위중량 $\gamma_c = 24\,\mathrm{kN/m^3}$

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

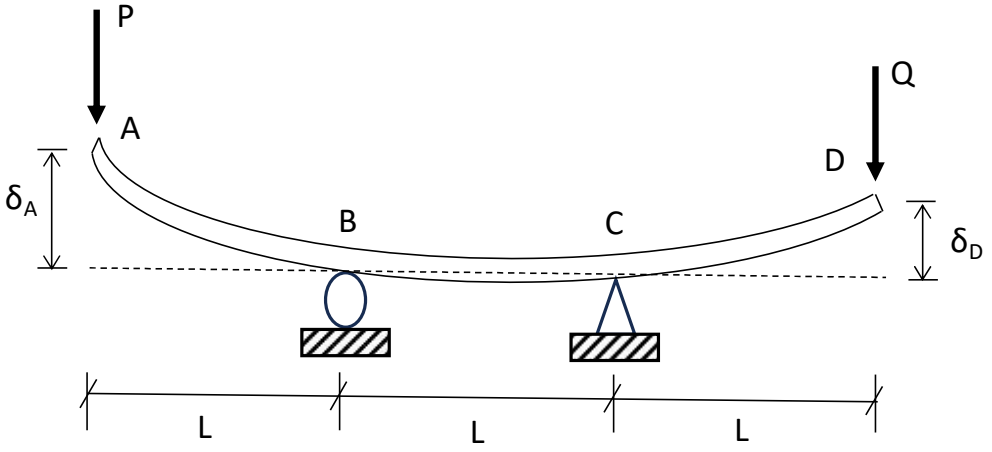
분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 그림과 같이 지점 BC에 지지된 내민보 ABCD가 초기 변형 등으로 A점과 D점에 수직변위(δ_A, δ_D)가 발생하였다. 다음 사항에 대하여 설명하시오.

1) 이 내민보의 A점과 D점에서 수직 변위가 0이 되기 위한 하중 P와 Q를 구하시오. (단, 보의 휨강성은 EI로 일정하고, 축강성은 무시한다.)

2) 건설 현장에서 이와 같은 사례에 대하여 설명하시오.



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

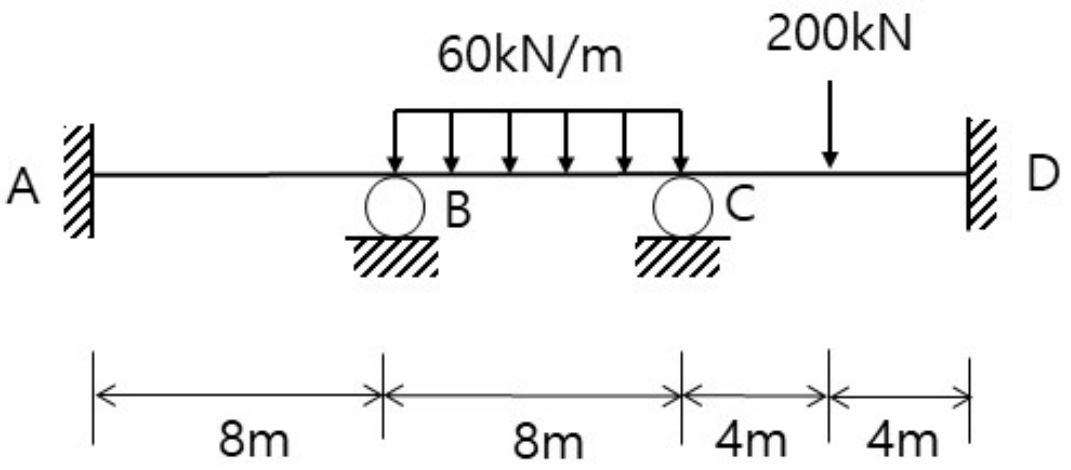
기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

6. 그림과 같은 3경간 연속보에서 하중 외에 B점에서 30 mm, C점에서 20 mm의 지점 침하가 일어난 보의 전단력도와 휨모멘트도를 그리시오.

(단, 보의 휨강성 EI = 160×10^3 kN·m^2이다.)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

4
교시

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

※ 총 6문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각 25점)

1. 지하차도 계획 시 연장 등급별 기준과 침수 및 화재에 대비한 계획에 대하여 설명하시오.

2. 철근의 기계적 이음과 관련하여 다음 사항에 대하여 설명하시오.
   1) 기계적 이음의 정의와 특징
   2) 기계적 이음 방식의 종류
   3) 나사식 기계적 이음의 적용 부재 및 철근 상세 기준
   4) 나사식 기계적 이음의 시공 단계별 품질관리 방안

3. 교량 확대기초 설계 시 기본가정, 휨과 전단에 대한 위험단면과 그 파괴유형에 대하여 설명하시오.

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

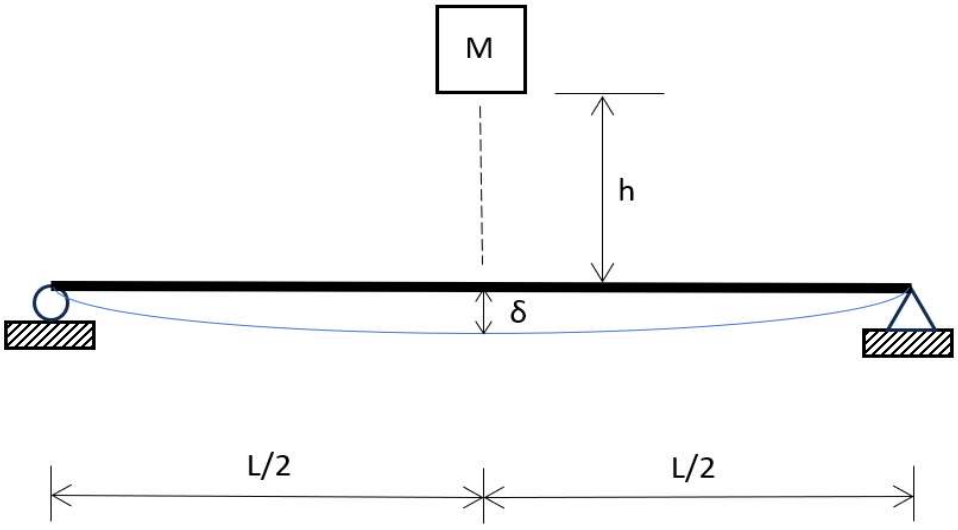
기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

4. 그림과 같이 단순보(휨강성 EI)의 중앙에 질량이 M인 물체가 높이 h에서 낙하할 때, 보의 중앙부에서 활하중에 의한 충격계수를 구하시오.

(단, δ: 중앙부 최대 처짐, g: 중력가속도이며, 보의 자중은 무시한다.)



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

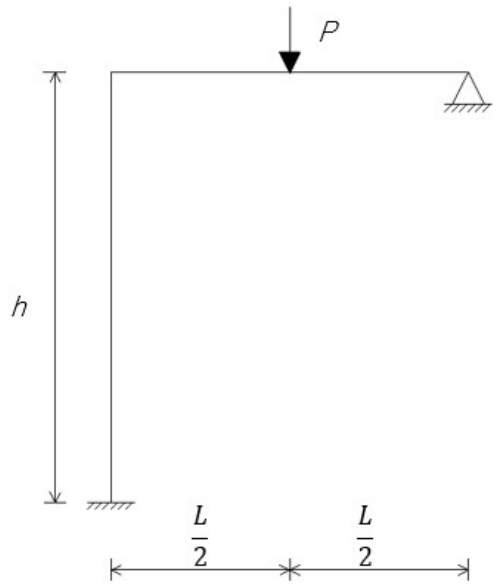
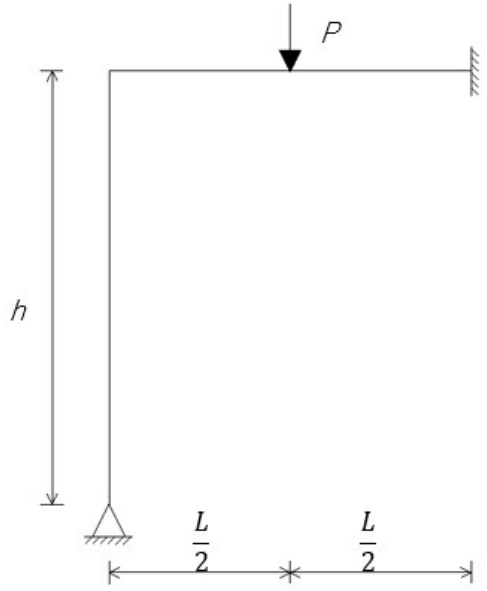
기술사 제137회 시험시간: 100분

분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

5. 그림과 같은 뼈대 구조물에서 지지점 경계조건이 상이할 때 붕괴 메커니즘(Collapse mechanism)을 비교 설명하고, 각각의 소성붕괴하중(P_u)을 구하시오.

(단, 모든 부재는 탄소성 재료이고, 휨강성은 EI로 일정하며, 소성모멘트는 M_p이다.)

경계조건 1 - 수직 부재 하단 : 고정 - 수평 부재 지지점 : 힌지	경계조건 2 - 수직 부재 하단 : 힌지 - 수평 부재 지지점 : 고정
	

"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"

국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제137회 시험시간: 100분

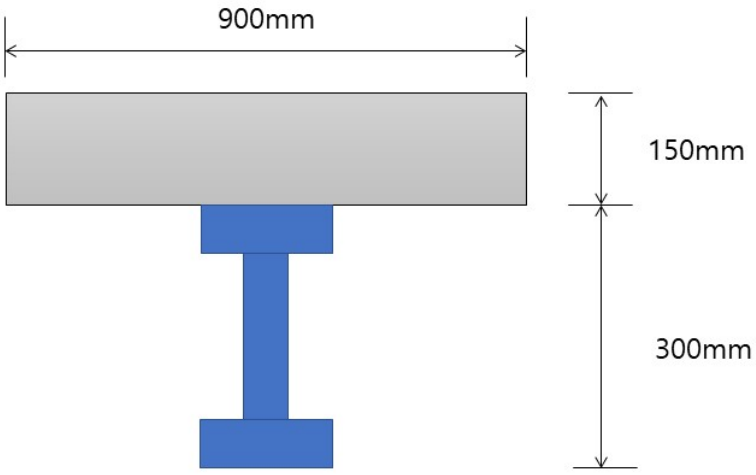
분야	건설	종목	토목구조기술사	수험번호		성명	

▶수험자 응시 종목 일치 여부, 문제지 인쇄 상태 및 교시별 문제수를 반드시 확인하시오◀

6. 그림과 같은 강합성 슬래브(바닥판: 콘크리트, 거더: 강재)에서 작용할 수 있는 최대 허용 휨모멘트를 구하시오.

[조 건]

- 콘크리트의 탄성계수 E_c=25 GPa, 강재의 탄성계수 E_s=200 GPa
- 거더의 단면적 A=11,000 mm^2, 거더의 단면2차모멘트 I=120,000,000 mm^4
- 콘크리트의 허용압축응력은 15 MPa, 강재의 허용인장응력은 180 MPa
- 슬래브와 거더는 완전 합성으로 간주한다.



"채점기준 및 기준답안은 『공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제5호』에 의거 공개하지 않습니다"